微分積分学, 第9回小テスト問題＆解答用紙

2010/12/1 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引くなどわかりやすくすること．

1 (指数・対数関数の微分)　次の関数を微分せよ．ただし答えはなるべく因数分解した形で答えよ．ヒント：(5),(6) は対数微分法を使用してもよい．(各5点)

(1) $y = e^{3x^2+2x+1}$　$u = 3x^2+2x+1$

$y' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

$= e^u \cdot (6x+2)$

$= (6x+2)e^{3x^2+2x+1}$

(2) $y = \log(x^3+1)$　$u = x^3+1$ とおく。$y = \log u$

$y' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

$= \frac{1}{u} \cdot u' = \frac{3x^2}{x^3+1}$

(3) $y = e^x \sin x$

$y' = (e^x)' \sin x + e^x (\sin x)'$

$= e^x(\sin x + \cos x)$

(4) $y = \arctan(e^{2x})$　$u = e^{2x}$ とおく

$y' = \frac{dy}{du} \cdot u' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$

$= \frac{2e^{2x}}{1+e^{4x}}$

(5) $y = x^x$

$\log y = \log x^x = x \log x$

微分すれば

$\frac{y'}{y} = (x)' \log x + x(\log x)'$

$= \log x + x \cdot \frac{1}{x} = (\log x) + 1$

$y' = x^x(\log(x) + 1)$

(6) $y = x^{\cos x}$

$\log y = \log x^{\cos x} = (\cos x)(\log x)$

$\frac{y'}{y} = (-\sin x)(\log x) + (\cos x) \cdot \frac{1}{x}$

$y' = \left(-\sin x \log x + \frac{\cos x}{x}\right) x^{\cos x}$

2 (高次導関数)　次の関数 $f(x)$ に対し，1次から3次までの導関数 $f'(x), f''(x), f'''(x)$ を求めよ．(各10点)

(1) $f(x) = \cos 2x$,

$f'(x) = -2\sin 2x$

$f''(x) = -4\cos 2x$

$f'''(x) = 8\sin 2x$

(2) $f(x) = e^{x^2}$

$f'(x) = (x^2)' e^{x^2} = 2xe^{x^2}$

$f''(x) = (2x)' e^{x^2} + (2x)(e^{x^2})'$

$= 2e^{x^2} + (2x)^2 e^{x^2}$

$= (2+4x^2)e^{x^2}$

$f'''(x) = (8x)e^{x^2} + (2+4x^2)(2x)e^{x^2}$

$= (8x)e^{x^2} + (4x+8x^3)e^{x^2}$

$= (12x+8x^3)e^{x^2}$

3 マクローリンの近似式を用いる事により, 次の関数 $f(x)$ を指示に従って多項式で近似せよ. ただし近似には等号 (=) ではなく, 記号 ≈ を用いること. (各 15 点)

(1) $f(x) = \cos x$ を 6 次式で近似

$f'(x) = -\sin x = f^{(5)}(x)$

$f''(x) = -\cos x = f^{(6)}(x)$

$f^{(3)}(x) = \sin x$

$f^{(4)}(x) = \cos x = f(x)$

$f(0) = 1 = f^{(4)}(0)$

$f'(0) = 0 = f^{(5)}(0)$

$f''(0) = -1 = f^{(6)}(0)$

$f^{(3)}(0) = 0$

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(0)x^3 + \frac{1}{4!}f^{(4)}(0)x^4 + \cdots + \frac{1}{6!}f^{(6)}(0)x^6$$

$$= 1 - 0\cdot x + \frac{1}{2}\cdot(-1)\cdot x^2 + \frac{1}{3!}\cdot 0\cdot x^3 + \frac{1}{4!}\times 1\times x^4 - \frac{1}{5!}\cdot 0\cdot x^5 + \frac{1}{6!}\times 0\times x^6$$

$$= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 = \underline{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720}}$$

(2) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}}$ を 4 次式で近似

$f'(x) = \left((x+1)^{-\frac{1}{2}}\right)' = -\frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{3}{2}}$

$f''(x) = \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)(x+1)^{-\frac{5}{2}}$

$f^{(3)}(x) = \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)(x+1)^{-\frac{7}{2}}$

$f^{(4)}(x) = \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\left(-\frac{7}{2}\right)(x+1)^{-\frac{9}{2}}$

$f'(0) = -\frac{1}{2}$

$f''(0) = \frac{3}{4}$

$f^{(3)}(0) = -\frac{15}{8}$

$f^{(4)}(0) = \frac{105}{16}$

$$f(x) \approx 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)x^2 + \frac{1}{3!}\left(-\frac{15}{8}\right)x^3 + \frac{1}{4!}\left(\frac{105}{16}\right)x^4$$

$$= \underline{1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4}$$

4 (多項式と高次微分係数) a と α_n $(n = 0, 1, 2, 3)$ を実数定数とする. x に関する 3 次多項式

$$f(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x-a) + \alpha_2(x-a)^2 + \alpha_3(x-a)^3 \qquad (☆)$$

に対し, α_n $(n = 0, 1, 2, 3)$ を $f(a)$, $f'(a)$, $f''(a)$, $f^{(3)}(a)$ を用いた式で表せ. (ただし理由や途中の計算も記すこと. 答えのみの解答は減点の対象になる場合がある.) (20 点)

(☆) に $x = a$ を代入すれば. $\underline{\alpha_0 = f(a)}$

(☆) を微分して $f'(x) = \alpha_1 + 2\alpha_2(x-a) + 3\alpha_3(x-a)^2 \cdots$ (☆☆)

$x = a$ を代入すると $\underline{\alpha_1 = f'(a)}$

(☆☆) を微分して $f''(x) = 2\alpha_2 + 6\alpha_3(x-a) \cdots$ (☆☆☆)

$x = a$ を代入すると $2\alpha_2 = f''(a)$ 故に $\underline{\alpha_2 = \frac{1}{2}f''(a)}$

(☆☆☆) を微分すると $f'''(x) = 6\alpha_3$

$x = a$ を代入すると $6\alpha_3 = f'''(a)$ 故に $\underline{\alpha_3 = \frac{1}{6}f'''(a)}$

$\underline{\left(= \frac{1}{3!}f'''(a)\right)}$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html